

CAPÍTULO 4

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS EN LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **La sentencia for**

- Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)
- Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)
- Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

La sentencia for

El bucle for() es el bucle más potente que tiene el lenguaje C/C++, ya que agrupa en un solo lugar tres acciones: a) inicializar uno o varios contadores; b) manejar una expresión lógica y c) incrementar o decrementar el contador o contadores (Granizo, E., 2016). Este bucle es ideal para implementar bucles controlados por contador que son bucles en los que un conjunto de sentencias se ejecuta una vez por cada valor de un rango especificado, de acuerdo al algoritmo que resuelve un problema. El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

Sintaxis 1:

```
for(Inicialización; Condición_Bucle; Incremento/Decremento)
    sentencia;
```

La sentencia for

Inicialización

Condición_Bucle

Incremento/Decremento

sentencia

Sección donde se inicializan las variables de control del bucle.

Sección que contiene una expresión lógica o booleana que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar de manera repetitiva, mientras sea verdadera.

Sección donde se incrementan o se decrementan las variables de control del bucle.

La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es verdadera dentro del bucle.

Nota: En esta sintaxis no es necesario utilizar llaves ya que se tiene una sola sentencia o instrucción.

La sentencia for

Sintaxis 2:

```
for(Inicialización; Condición_Bucle; Incremento/Decremento)
{
    sentencia1;
    sentencia2;
    ...
    sentencian;
}
```

Inicialización

Sección donde se inicializan las variables de control del bucle.

Condición_Bucle

Sección que contiene una expresión lógica o booleana que determina si las sentencias o acciones se han de ejecutar de manera repetitiva, mientras sea verdadera.

Incremento/Decremento

Sección donde se incrementan o se decrementan las variables de control del bucle.

sentencias

Las acciones o sentencias se ejecutan si la expresión lógica es verdadera dentro del bucle.

Contenido

- La sentencia for
- **Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)**
- Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)
- Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)

Problema 4.9: Escribir un programa que permita imprimir de manera ascendente los números del 1 al 10 utilizando un bucle for().

N°	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : i	<code>int i;</code>
2	Para: 1. Inicializar el valor del contador 'i' en uno. 2. Mientras la condición sea verdadera, ejecutar las sentencias del bucle. 3. Luego de cada ciclo incrementar el valor del contador en uno.	<code>for(i = 1; i <= 10; i++) {</code>
3	Imprimir el valor del contador.	<code>cout << i << endl; }</code>

Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)

```

/*****
WinConsolaPrograma_4_9
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int i; // Salida: contador del bucle.

    // Impresión de un mensaje de información.
    cout << "Impresión del 1 al 10 de manera creciente." << endl;

    // Para:
    // 1. Inicializar el valor del contador 'i' en uno.
    // 2. Mientras la condición sea verdadera, ejecutar las sentencias
    // del bucle.
    // 3. Luego de cada ciclo incrementar el valor del contador en uno.
    for(i = 1; i <= 10; i++)
    {
        // Imprimir el valor del contador.
        cout << i << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Programa 4.9. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)

En la salida de la Ejecución 4.9 se puede ver la impresión del 1 al 10 de manera creciente.

```
Impresión del 1 al 10 de manera creciente.  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 4.9. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)

En la Tabla 4.9 se puede ver la prueba de escritorio del programa, donde se puede ver que en cada iteración del bucle el contador se incrementa en uno, mientras la condición del bucle sea verdadera.

Tabla 4.9: Prueba de escritorio del programa.

<i>i</i>	<i>i</i> <= 10	cout << <i>i</i> << endl;
1	1 <= 10 (V)	1 INTRO
2	2 <= 10 (V)	2 INTRO
3	3 <= 10 (V)	3 INTRO
4	4 <= 10 (V)	4 INTRO
5	5 <= 10 (V)	5 INTRO
6	6 <= 10 (V)	6 INTRO
7	7 <= 10 (V)	7 INTRO
8	8 <= 10 (V)	8 INTRO
9	9 <= 10 (V)	9 INTRO
10	10 <= 10 (V)	10 INTRO
11	11 <= 10 (F)	

Contenido

- La sentencia for
- Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)
- **Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)**
- Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)

Problema 4.10: Escribir un programa que permita imprimir de manera descendente los números del 10 al 1 utilizando un bucle for().

N°	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : i	<code>int i;</code>
2	Para: 1. Inicializar el valor del contador 'i' en diez. 2. Mientras la condición sea verdadera, ejecutar las sentencias del bucle. 3. Luego de cada ciclo decrementar el valor del contador en uno.	<code>for(i = 10; i >= 1; i--) {</code>
3	Imprimir el valor del contador.	<code>cout << i << endl; }</code>

Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)

Problema 4.10: Escribir un programa que permita imprimir de manera descendente los números del 10 al 1 utilizando un bucle for().

```

/*****
WinConsolaPrograma_4_10
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int i; // Salida: contador del bucle.

    // Impresión de un mensaje de información.
    cout << "Impresión del 10 al 1 de manera decreciente." << endl;

    // Para:
    // 1. Inicializar el valor del contador 'i' en diez.
    // 2. Mientras la condición sea verdadera, ejecutar las sentencias
    // del bucle.
    // 3. Luego de cada ciclo decrementar el valor del contador en uno.
    for (i = 10; i >= 1; i--)
    {
        // Imprimir el valor del contador.
        cout << i << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)

En la salida de la Ejecución 4.10 se puede ver la impresión del 10 al 1 de manera decreciente.

```
Impresión del 10 al 1 de manera decreciente.  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 4.10. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)

En la Tabla 4.10 se puede ver la prueba de escritorio del programa, donde se puede ver que en cada iteración del bucle el contador se decrementa en uno, mientras la condición del bucle sea verdadera.

Tabla 4.10: Prueba de escritorio del programa.

<i>i</i>	<i>i</i> >= 1	cout << i << endl
10	10 >= 1 (V)	10 INTRO
9	9 >= 1 (V)	9 INTRO
8	8 >= 1 (V)	8 INTRO
7	7 >= 1 (V)	7 INTRO
6	6 >= 1 (V)	6 INTRO
5	5 >= 1 (V)	5 INTRO
4	4 >= 1 (V)	4 INTRO
3	3 >= 1 (V)	3 INTRO
2	2 >= 1 (V)	2 INTRO
1	1 >= 1 (V)	1 INTRO
0	0 >= 1 (F)	

Contenido

- La sentencia for
- Problema 4.9: (Aplicación de la sentencia for como un bucle ascendente)
- Problema 4.10: (Aplicación de la sentencia for como un bucle descendente)
- **Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión**

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

A) Problema

Dada la sucesión: $S_n = (1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots, n)$

Donde la fórmula de la sumatoria de los n-términos es:

$$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} n$$

Escribir un programa que permita calcular la sumatoria de la sucesión, utilizando un bucle

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

B) Análisis

Claramente se puede ver que la única entrada del problema es el número de términos de la sucesión. Se requiere una sola salida que es el valor de la sumatoria de la sucesión. El proceso de cálculo requiere que la sucesión numérica infinita de la ecuación (2), se convierta a una sucesión numérica finita, donde el valor de 'n' se convierte en el valor de 'i' y el valor de infinito pasa a ser el valor de 'n', ya que, si se quiere calcular la sumatoria de los cinco primeros términos de la sucesión, la sumatoria iría desde el valor de $i = 1$ hasta el valor de $i = 5$, como se puede ver en la ecuación (3):

$$S_n = \sum_{i=1}^n i$$

Como se puede ver en la ecuación (3) se requiere utilizar un solo bucle para calcular la sumatoria de la sucesión.

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

B) Análisis

Claramente se puede ver que la única entrada del problema es el número de términos de la sucesión. Se requiere una sola salida que es el valor de la sumatoria de la sucesión. El proceso de cálculo requiere que la sucesión numérica infinita de la ecuación (2), se convierta a una sucesión numérica finita, donde el valor de 'n' se convierte en el valor de 'i' y el valor de infinito pasa a ser el valor de 'n', ya que, si se quiere calcular la sumatoria de los cinco primeros términos de la sucesión, la sumatoria iría desde el valor de $i = 1$ hasta el valor de $i = 5$, como se puede ver en la ecuación (3):

$$S_n = \sum_{i=1}^n i$$

Como se puede ver en la ecuación (3) se requiere utilizar un solo bucle para calcular la sumatoria de la sucesión.

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

n /* número de términos de la sucesión */

Salidas del Problema

sum /* Acumulador de sumas */

Auxiliares del Problema

i /* Contador para controlar la sumatoria */

Fórmulas Relevantes

$sum = sum + valor$ (1) /* Fórmula que representa el acumulador de una sumatoria */

$S_n = \sum_{i=1}^n i$ (2) /* Fórmula que representa la sumatoria de la sucesión finita */

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 4.5.1 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son: a) Entradas: la variable 'n'; b) Salidas: la variable 'sum'; c) Auxiliares: el contador 'i'.

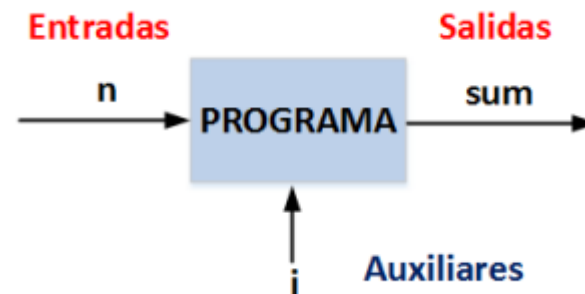


Figura 4.5.1 Diagrama de Entrada-Salida del Programa. . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas, las auxiliares y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Imprimir el mensaje de información: $S_n = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots, n)$.
2. Leer el número de términos de la serie, utilizando la variable 'n'.
3. Inicializar con el valor de cero el acumulador de sumas cuya variable utilizada es 'sum'.
4. Para el bucle, hacer:
 - 4.1. Inicializar el valor del contador 'i' en uno.
 - 4.2. Mientras el valor de la condición ($i \leq n$), sea verdadera, ejecutar las sentencias del bucle.
 - 4.3. Luego de cada iteración incrementar en uno el valor del contador 'i'.
 - 4.4. Asignar al acumulador 'sum' lo que tiene acumulado más el valor del contador 'i'.
5. Imprimir el valor de la sumatoria utilizando la variable 'sum'.

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 4.5.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int n;          // Entrada: Número de términos.
    float sum;      // Salida: Sumatoria de la sucesión.
    int i;          // Auxiliar: contador del bucle.

    // Impresión de un mensaje de información.
    cout << "Sn = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., n)." << endl << endl;
    // Leer el número de términos de la sucesión.
    cout << "Ingrese el número de términos: "; cin >> n;

    // Inicializar el acumulador de sumas 'sum' con el valor de cero.
    sum = 0;
    // Para el bucle, hacer:
    // a.- Inicializar el valor del contador 'i' en uno.
    // b.- Mientras el valor de la condición sea verdadera, ejecutar las
    // sentencias del bucle.
    // c.- Luego de cada iteración incrementar en uno el valor del contador 'i'.
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        // Asignar al acumulador 'sum' lo que tiene sumado más el valor
        // del contador 'i'.
        sum = sum + i;
    }

    // Imprimir el valor de la sumatoria calculada
    cout << "Sumatoria: " << sum << endl << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 4.5.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int n;          // Entrada: Número de términos.
    float sum;      // Salida: Sumatoria de la sucesión.
    int i;          // Auxiliar: contador del bucle.

    // Impresión de un mensaje de información.
    cout << "Sn = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., n)." << endl << endl;
    // Leer el número de términos de la sucesión.
    cout << "Ingrese el número de términos: "; cin >> n;

    // Inicializar el acumulador de sumas 'sum' con el valor de cero.
    sum = 0;
    // Para el bucle, hacer:
    // a.- Inicializar el valor del contador 'i' en uno.
    // b.- Mientras el valor de la condición sea verdadera, ejecutar las
    // sentencias del bucle.
    // c.- Luego de cada iteración incrementar en uno el valor del contador 'i'.
    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        // Asignar al acumulador 'sum' lo que tiene sumado más el valor
        // del contador 'i'.
        sum = sum + i;
    }

    // Imprimir el valor de la sumatoria calculada
    cout << "Sumatoria: " << sum << endl << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```


Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

E) Pruebas

En la Tabla 4.5.2, se muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora científica. En la salida de la Tabla 4.5.2 se puede ver que, al ingresar el número de términos igual a 5, se obtiene la sumatoria de los primeros cinco números, es decir, $1+2+3+4+5$, cuyo resultado es 15.

```
Sn = <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., n>.  
Ingrese el número de términos: 5  
Sumatoria: 15  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 4.5.2 Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 4.5: Sumatoria de una sucesión

En la Tabla 4.5.3, se muestra la prueba de escritorio del programa, donde se puede comprobar que en cada iteración del bucle `for()` se utiliza un acumulador de sumas donde se acumulan los valores parciales de la sucesión. Finalmente, la ejecución del bucle termina cuando la condición de esta sentencia se hace falsa.

Tabla 4.5.3. Prueba de escritorio del programa.

n	i	i <= n	sum
5	1	1 <= 5 (V)	0
	2	2 <= 5 (V)	0 + 1 = 1
	3	3 <= 5 (V)	1 + 2 = 3
	4	4 <= 5 (V)	3 + 3 = 6
	5	5 <= 5 (V)	6 + 4 = 10
	6	6 <= 5 (F)	10 + 5 = 15

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

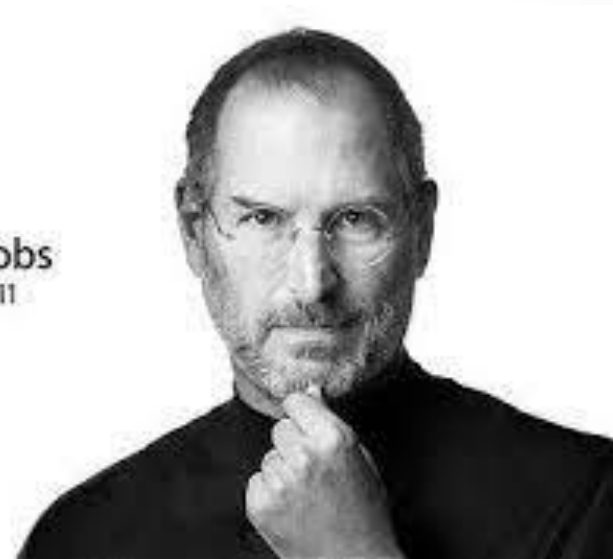


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!